

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

MODUL 12
WHILE LOOP



Disusun oleh:
Raga Prasetyo
109082500028
S1IF-13-04

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n, j int

    fmt.Scan(&n)

    j = n

    for j > 1 {

        fmt.Print(j, " x ")

        j = j - 1

    }

    fmt.Println(1)

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > go guided_1.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var n, j int
7      fmt.Scan(&n)
8
9      j = n
10     for j > 1 {
11         fmt.Print(j, " x ")
12         j = j - 1
13     }
14
15     fmt.Println(1)
16 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_1.go"
0
1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_1.go"
5
5 x 4 x 3 x 2 x 1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_1.go"
10
10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_1.go"
1
1
PS C:\Users\HP\.vscode> -
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menampilkan deret perkalian menurun dari sebuah bilangan bulat yang diinputkan oleh pengguna hingga angka 1. Program dimulai dengan membaca sebuah nilai integer *n* dari input, kemudian menyamakan nilai *j* dengan *n*. Selanjutnya, program menggunakan perulangan *for* untuk mencetak nilai *j* selama *j* lebih besar dari 1, di mana setiap nilai dicetak diikuti dengan simbol " x " dan kemudian nilai *j* dikurangi satu. Setelah perulangan selesai, program mencetak angka 1 pada baris terakhir sehingga membentuk tampilan seperti operasi perkalian berurutan

(misalnya $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$). Program ini tidak menghitung hasil perkalian, melainkan hanya menampilkan urutan perkalian secara visual.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var token string

    fmt.Scan(&token)

    for token != "12345abcde" {

        fmt.Scan(&token)

    }

    fmt.Println("Selamat Anda berhasil login")

}
```

Screenshoot program

```

alpro_12.go > go guided_2.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var token string
6      fmt.Scan(&token)
7
8      for token != "12345abcde" {
9          fmt.Scan(&token)
10
11      }
12      fmt.Println("Selamat Anda berhasil login")
13  }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_2.go"
Qwe12312
231234
13213
123lijwe
12345abcde
Selamat Anda berhasil login
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_2.go"
12345abcde
Selamat Anda berhasil login
PS C:\Users\HP\.vscode>

```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk melakukan proses validasi login sederhana menggunakan perulangan. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel token bertipe string dan membaca input awal dari pengguna. Selama nilai token yang dimasukkan tidak sama dengan string "12345abcde", program akan terus meminta pengguna memasukkan ulang token dengan menggunakan perulangan for. Ketika pengguna akhirnya memasukkan token yang benar sesuai dengan ketentuan, kondisi perulangan menjadi salah sehingga perulangan berhenti, dan program menampilkan

pesan “Selamat Anda berhasil login” sebagai tanda bahwa proses login telah berhasil. Program ini mensimulasikan mekanisme autentikasi sederhana tanpa batas percobaan.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var N, s1, s2, j, temp int

    fmt.Scan(&N)

    s1 = 0

    s2 = 1

    j = 0

    for j < N {

        fmt.Print(s1, " ")

        temp = s1 + s2

        s1 = s2

        s2 = temp

        j = j + 1

    }

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > go guided_3.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var N, s1, s2, j, temp int
6      fmt.Scan(&N)
7
8      s1 = 0
9      s2 = 1
10     j = 0
11
12     for j < N {
13         fmt.Print(s1, " ")
14         temp = s1 + s2
15         s1 = s2
16         s2 = temp
17         j = j + 1
18     }
19
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
5
0 1 1 2 3
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
2
0 1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci sebanyak **N suku** sesuai dengan input pengguna. Program dimulai dengan membaca nilai N sebagai jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Variabel s1 dan s2 diinisialisasi masing-masing dengan nilai 0 dan 1 sebagai dua suku awal deret Fibonacci, sedangkan variabel j digunakan sebagai penghitung perulangan. Di dalam perulangan for, program mencetak nilai s1, kemudian menghitung suku berikutnya

dengan menjumlahkan s1 dan s2 yang disimpan sementara dalam variabel temp. Selanjutnya, nilai s1 diperbarui menjadi s2, dan s2 diisi dengan nilai temp. Proses ini diulang hingga jumlah suku yang dicetak mencapai N, sehingga menghasilkan deret Fibonacci berurutan mulai dari 0.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var username, password string

    gagal := 0

    fmt.Scan(&username, &password)

    for username != "Admin" || password != "Admin" {

        gagal++

        fmt.Scan(&username, &password)

    }

    fmt.Println(gagal, "percobaan gagal login")

}
```


Screenshoot program

```
alpro_12.go > go soal_1.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var username, password string
6      gagal := 0
7
8      fmt.Scan(&username, &password)
9
10     for username != "Admin" || password != "Admin" {
11         gagal++
12         fmt.Scan(&username, &password)
13     }
14
15     fmt.Println(gagal, "percobaan gagal login")
16 }
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Admin Admin123
Admin Admin
Login berhasil
Jumlah percobaan gagal: 4
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_1.go"
User123 user123
User admin
Admin admin
Admin Admin123
Admin Admin
4 percobaan gagal login
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_1.go"
Admin Admin
0 percobaan gagal login
PS C:\Users\HP\.vscode>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung jumlah percobaan login yang gagal dengan menggunakan perulangan *while* (diimplementasikan melalui perintah *for*). Program menerima masukan berupa username dan password dari pengguna, kemudian membandingkannya dengan data yang benar, yaitu "Admin" sebagai username dan "Admin" sebagai password. Selama kombinasi username dan password yang dimasukkan masih salah, program akan terus meminta masukan ulang serta menambah penghitung kegagalan login setiap kali terjadi kesalahan. Ketika pengguna berhasil memasukkan username dan password yang benar, perulangan akan berhenti dan program menampilkan informasi berupa jumlah percobaan login yang gagal dilakukan sebelum login berhasil.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for n > 0 {

        digit := n % 10

        fmt.Println(digit)

        n = n / 10

    }

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > go soal_2.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var n int
6      fmt.Scan(&n)
7
8      for n > 0 {
9          digit := n % 10
10         fmt.Println(digit)
11         n = n / 10
12     }
13 }
14
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
2
2
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
2544
4
4
5
2
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
3423554654
4
5
6
4
5
5
3
2
4
3
PS C:\Users\HP\.vscode>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk mencacah dan menampilkan setiap digit yang terdapat dalam suatu bilangan bulat positif menggunakan perulangan *while* (yang direpresentasikan dengan perintah *for*). Program menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai masukan, kemudian selama nilai bilangan tersebut masih lebih besar dari nol, program akan mengambil digit terakhir menggunakan operasi modulo 10 dan menampilkannya ke layar. Setelah itu, bilangan dibagi dengan 10 untuk menghilangkan digit terakhir sehingga berpindah ke digit berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh digit habis, sehingga hasil keluaran menampilkan digit bilangan dari posisi paling kanan hingga paling kiri sesuai dengan ketentuan soal.

3. Tugas 3

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    next := n + 1
    hasil := 0

    switch {
    case n%10 == 0:
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Kelipatan 10")
        hasil = n / 10
        fmt.Printf("Hasil pembagian antara %d / 10 = %d\n", n, hasil)

    case n%5 == 0 && n >= 10:
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Kelipatan 5")
        hasil = n * n
        fmt.Printf("Hasil kuadrat dari %d ^2 = %d\n", n, hasil)

    case n%2 == 0:
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Genap")
        hasil = n * next
        fmt.Printf("Hasil perkalian dengan bilangan berikutnya %d * %d = %d\n", n, next, hasil)

    default:
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Ganjil")
        hasil = n + next
    }
```

```
        fmt.Printf("Hasil penjumlahan dengan bilangan  
berikutnya %d + %d = %d\n", n, next, hasil)  
    }  
}
```

Screenshoot program



```
alpro_12.go > soal_3.go  
1 package main  
2 import "fmt"  
3  
4 func main() {  
5     var x, y int  
6     fmt.Scan(&x, &y)  
7  
8     hasil := 0  
9  
10    for x >= y {  
11        x = x - y  
12        hasil++  
13    }  
14  
15    fmt.Println(hasil)  
16 }  
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"  
5 2  
2  
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"  
10 7  
1  
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"  
120  
4  
30  
PS C:\Users\HP\.vscode>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung hasil pembagian bilangan bulat (*integer division*) dari dua bilangan bulat positif tanpa menggunakan operator pembagian. Program menerima dua buah masukan, yaitu nilai x sebagai bilangan yang

akan dibagi dan nilai y sebagai pembagi. Proses pembagian dilakukan dengan menggunakan perulangan *while* (diimplementasikan dengan *for*) yang secara berulang mengurangi nilai x dengan y . Setiap kali pengurangan berhasil dilakukan, variabel penghitung hasil akan bertambah satu. Perulangan akan berhenti ketika nilai x sudah lebih kecil dari y . Nilai penghitung tersebut kemudian ditampilkan sebagai keluaran, yang merepresentasikan hasil pembagian bulat dari x terhadap y .